Лабораторная работа №4

Устойчивость системы к неблагоприятным воздействиям

Дисциплина: теория многоагентных систем. Дата: 31 октября 2026 года.

Цель и условия

Внести управляемые воздействия F1-F7, выявить отказ по причинной трассе, включить ограничения и повторно оценить устойчивость. На каждый тип выполняется 10 пар baseline/protected, всего 140 прогонов и 70 полных пар. В каждой паре одинаковы участники, бюджеты, сообщения и воздействие. Цель и момент активации сохраняются явно; неактивированное воздействие не засчитывается успешным испытанием.

Воздействия и защитные меры

Тип	Воздействие	Защита
F1	Исчезновение водителя после подтверждения	Срок подачи, отзыв, версия +1, не более двух переназначений
F2	Ложная цена 99 руб. ниже минимума	Проверка структуры и тарифного минимума; проверка наблюдаемой правдоподобности ETA/позиции
F3	Повтор доставки CONFIRM	ID сообщения, версия и допустимый переход
F4	Неисправный диспетчер создаёт второе назначение	Атомарная проверка согласий, занятости и существующего обязательства
F5	Подменённая цель: цикл REDELEGATE	Ограничение числа действий и состояния переговоров
F6	Диспетчер недоступен до 20 с	Запрет новых обязательств, сохранение очереди, повтор после восстановления
F7	Поддельное репутационное событие	Авторизация по факту среды, однократный проверенный реестр

В обоих профилях сохраняются физическая проверка посадки/завершения и целостность реестра рейтинга. baseline не обязан нарушать эти неизменяемые ограничения. Уменьшение защиты не означает разрешение телепортации или поддельных денег.

Методика и показатели

На каждый вариант заранее сохраняется один и тот же InputBundle; внутри пары совпадает input_hash. Псевдослучайные потоки orders, characteristics и communication инициализируются независимыми SHA-256-метками seed. Основные seeds: 0-9. Средние вычисляются по 10 прогонам; Δ = B − A; SD - выборочное стандартное отклонение десяти парных разностей. Для пропусков показываются отдельные числа доступных наблюдений; отсутствие поездки не подменяется нулевой ценой или ожиданием.

Доля обслуживания = completed / все заказы; cancelled, expired, failed и censored учитываются отдельно. Ожидание измеряется от заявки до посадки, выполнение - до завершения. Конверты и их UTF-8-байты считаются при отправке. Условные затраты координации: 1 копейка на отправку + 1 копейка на 1000 байт + 1 копейка на решение; итог округляется до копейки. Это исследовательская шкала, не реальная стоимость связи.

Прибыль = выручка завершённых поездок − затраты фактического движения, включая предварительную подачу обоих кандидатов. Отрицательная прибыль допустима. Jain = $(\Sigma x)^2 / (n \Sigma x^2)$ по выручке всех водителей, включая нулевые доходы; при всех нулях показатель не определён. Вычислительное время perf_counter хранится отдельно и не входит в каноническое сравнение.

Парные результаты

Тип	Обсл. A	Обсл. B	Наруш. A	Наруш. B	Диагн. B, с	Восст. B, с
F1	0.00	1.00	0.00	0.00	148.90	151.08
F2	1.00	1.00	1.00	0.00	2.09	не применимо
F3	1.00	1.00	0.00	0.00	0.19	не применимо
F4	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	не применимо
F5	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	не применимо
F6	0.00	1.00	0.00	0.00	0.09	22.18
F7	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	не применимо

A - baseline, B - protected. Обслуживание и нарушения показаны как средние по 10 малым прогонам; диагностика/восстановление - средние доступных измерений. Для F1 и F6 восстановление означает новое подтверждённое обслуживание после прерывания доступности. Для F2-F5 и F7 обслуживание сохраняется, поэтому «восстановление» неприменимо. Все воздействия активированы в 140 из 140 прогонов. Полная матрица с моментами, целями, причинами null и исходами: **evidence/faults/matrix.csv**; все парные Δ и SD: observations.csv и summary.json.

Отказы: сохранение и восстановление обслуживания



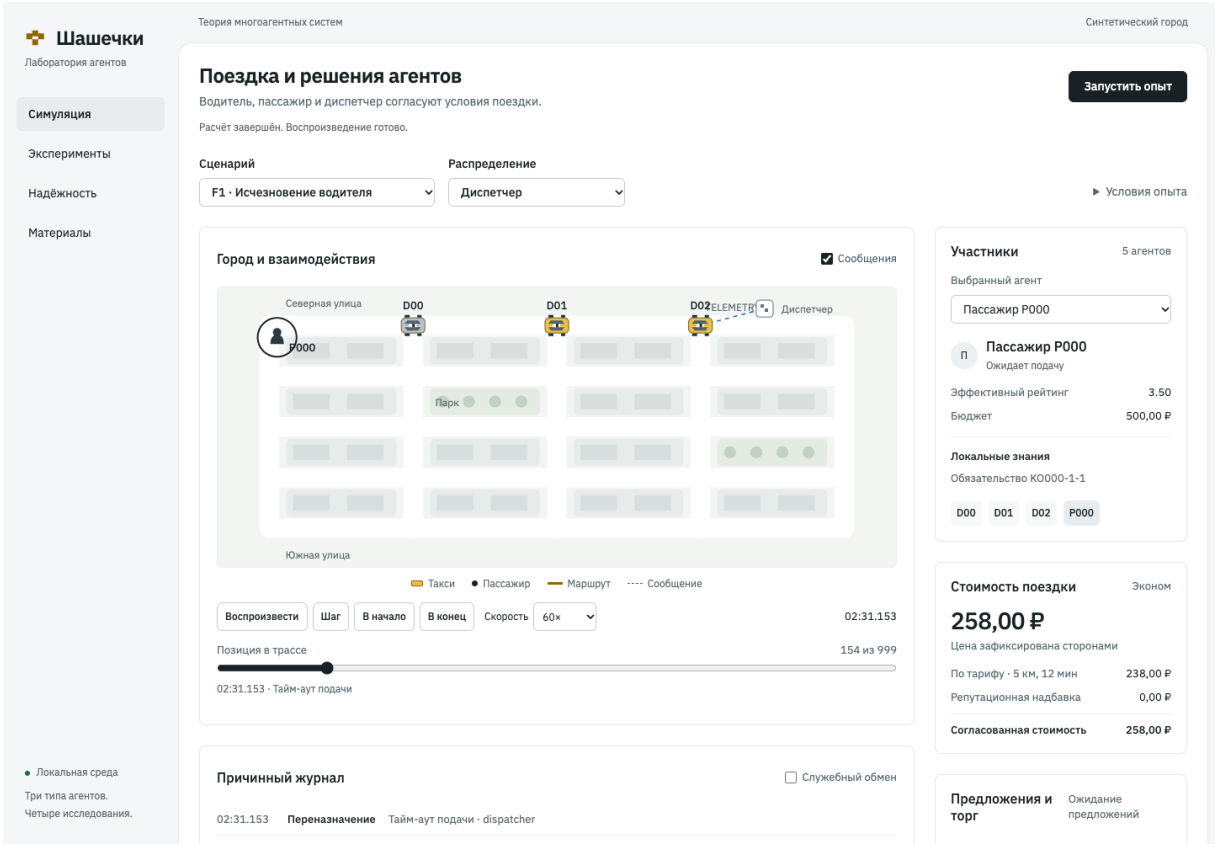
Обслуживание при отказах: исходный и защищённый профиль

Разбор результатов

F1: baseline завершает ожидание истечением; защищённый профиль отзывает недействующее обязательство и назначает другого водителя. F2: baseline принимает цену ниже минимума, защищённый отклоняет её и выбирает другого кандидата. Правдоподобная ложь, не противоречащая доступным наблюдениям, остаётся ограничением проверки.

F3: оба профиля завершают поездку один раз; protected явно отбрасывает повторы. F4: baseline создаёт противоречивое логическое назначение, но физическая проверка не допускает двух посадок; protected блокирует второе обязательство. F5: поездка в обоих вариантах обслужена, однако baseline продолжает патологический обмен до горизонта 600 с. Только protected завершает протокол естественно. Достижение горизонта не считается успешным срабатыванием защиты.

F6: оба профиля безопасно не подтверждают новые обязательства во время недоступности. После восстановления protected возобновляет обработку очереди и обслуживает пассажира; baseline теряет обслуживание. Безопасная остановка и доступность - разные свойства. F7: неподтверждённая история отклонена в обоих профилях; успешная защита реестра не является доказательством различия вариантов.



Отзыв обязательства при исчезновении водителя

Контрольные причинные фрагменты

F1: контрольная защищённая трасса, seed 0

seq	Время, мс	Событие / причина
24	2429	confirmed: Цена, тариф, версия и исполнитель зафиксированы
28	2529	fault_activated: F1
153	151429	reassigned: Тайм-аут подачи
170	153715	confirmed: Цена, тариф, версия и исполнитель зафиксированы

F2: контрольная защищённая трасса, seed 0

seq	Время, мс	Событие / причина
1	0	fault_activated: F2
12	2143	protection: Цена ниже минимума тарифа
26	2429	confirmed: Цена, тариф, версия и исполнитель зафиксированы

F3: контрольная защищённая трасса, seed 0

seq	Время, мс	Событие / причина
24	2429	confirmed: Цена, тариф, версия и исполнитель зафиксированы
25	2429	fault_activated: F3

F4: контрольная защищённая трасса, seed 0

seq	Время, мс	Событие / причина
24	2429	confirmed: Цена, тариф, версия и исполнитель зафиксированы
28	2529	fault_activated: F4
31	2529	protection: Атомарная проверка отклонила противоречивое назначение

F5: контрольная защищённая трасса, seed 0

seq	Время, мс	Событие / причина
366	288429	fault_activated: F5
414	290430	protection: Изменённая цель ограничена состоянием и числом действий
427	290715	confirmed: Цена, тариф, версия и исполнитель зафиксированы

F6: контрольная защищённая трасса, seed 0

seq	Время, мс	Событие / причина
1	0	fault_activated: F6
31	20000	tool_restored: Средство восстановлено
58	22286	confirmed: Цена, тариф, версия и исполнитель зафиксированы

F7: контрольная защищённая трасса, seed 0

seq	Время, мс	Событие / причина
6	100	fault_activated: F7
7	100	protection: Поддельное репутационное событие отклонено проверенным реестром
26	2429	confirmed: Цена, тариф, версия и исполнитель зафиксированы

Дополнительные граничные проверки

Автотесты проверяют исчезновение после посадки: поездка получает failed, пассажир остаётся в фактической позиции, выручка завершённой поездки не начисляется. Возврат старого обязательства, повторная посадка и повторное COMPLETE не дают второй поездки или выручки. Поддельная строка source=environment без авторизации фактом среды не меняет рейтинг. Пределы движка сохраняют отдельный исход limit_reached.

Вывод и остаточные ограничения

Защищённый профиль сохраняет единственность обязательств, ограничивает патологический обмен и восстанавливает обслуживание в испытанных F1/F6. Он не решает проблему любой правдоподобной лжи и не устраняет единственную точку отказа. Проверены отдельные воздействия на синтетических входах; сочетания отказов, резервирование диспетчера и непредусмотренные стратегии требуют самостоятельных исследований.

Источники и отдельные приложения

1. «Лабораторные-MAC.pdf», с. 1-2: содержание четырёх работ и общий комплект сдачи.

2. «MAC. Лекция 1.pdf», с. 6: свойства агента.

3. «MAC. Лекция 2.pdf», с. 6, 17, 19, 22, 24, 27: состояние, знания, граф связи, показатели.

4. «MAC. Лекция 3.pdf», с. 14, 17, 27, 29: решения, роли и полномочия.

5. «MAC. Лекция 4.pdf», с. 18-19, 24, 28: диспетчеризация, аукционы, коммуникационные затраты.

6. «MAC. Лекция 5.pdf», с. 9, 22, 25, 31, 33, 35: конфликт, контрпредложения, арбитраж, обязательства, репутация.

Страницы отсчитываются от первой страницы PDF. Формулы тарифов и параметры опытов являются проектными решениями, а не обязательными положениями лекций.

Исходный код предоставлен отдельно: **evidence/source.zip**. Входы всех пар и полные отобранные прогоны с конфигурациями, трассами, показателями и контрольными суммами: **evidence/demo.zip**. Компактные парные таблицы: **evidence/**; инструкция запуска: **README.md**. Архивы находятся рядом с отчётами в локальном проекте; внешняя публикация не выполнялась.